

Instalacja i minimalny przykład komputerowej ewolucji gwiazdy w programie MESA

Linux, macOS, Windows (WSL i natywnie)

Andrzej Odrzywołek
andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl

wersja robocza, 7 października 2026

O tej instrukcji

Instrukcja i wszystkie potrzebne pliki znajdują się w repozytorium

<https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star>

Przykład to absolutnie minimalna konfiguracja MESA r24.08.1: ewolucja gwiazdy o masie $1 M_{\odot}$ od jednorodnego obłoku H/He (pre-MS) do stygnącego białego karła, ok. 14 000 kroków. Obliczenia trwają od ok. 1 godziny (szybki komputer) do kilku godzin.

Którą część czytać?

- Pracownia komputerowa Fort OA (MESA już zainstalowana): rozdział 2.
- Własny komputer z Linuksem: rozdział 3.
- Mac z procesorem Apple Silicon (M1–M4): rozdział 4.
- Windows: **zalecane** WSL (pełna funkcjonalność, z wykresami), rozdział 5. Bez WSL: wersja natywna (eksperymentalna, na razie bez wykresów), rozdział 6.

Potem: uruchomienie przykładu (rozdział 7), animacje (8) i tabela benchmarków (9).

Spis treści

1	Wymagania	2
2	Pracownia komputerowa Fort OA	2
3	Linux (Ubuntu) – instalacja na własnym komputerze	3
4	macOS (Apple Silicon)	4
5	Windows – WSL (zalecane)	5
6	Windows – natywnie (PowerShell 7, bez WSL)	6
6.1	Oprogramowanie (jednorazowo)	6
6.2	Pobranie MESA i repozytorium	7
6.3	Kompilacja MESA	8

6.4	Uruchomienie	8
7	Uruchomienie przykładu (wszystkie systemy)	9
7.1	Polecenia	9
7.2	Szybki test: 50 kroków od ciągu głównego	9
7.3	Pełna ewolucja	10
8	Animacje	10
9	Tabela benchmarków	10
A	Windows natywnie: szczegóły i rozwiązywanie problemów	11
A.1	Co zmieniono względem instalacji na Linuksie	11
A.2	Rozwiązywanie problemów	12
A.3	Zawartość katalogu <code>windows</code>	13

1 Wymagania

- Dysk: pełna instalacja MESA to ok. 21 GB, MESA SDK ok. 0,7 GB.
- Pamięć: minimum teoretyczne 8 GB RAM, w praktyce nieco więcej. Pod Windows (wersja natywna, 12 wątków) proces zajmował podczas całej ewolucji ok. 7,3 GB. Zalecane 16 GB.
- Ścieżki do katalogów z MESA **nie mogą zawierać spacji**.

2 Pracownia komputerowa Fort OA

MESA jest zainstalowana systemowo w `/opt/MESA`. Wystarczającą ilość pamięci mają w tej chwili komputery: Cep, Aqr, Eri, Sgr, Hya.

1. Zmienne środowiskowe dla MESA SDK i programu MESA:

```
export MESASDK_ROOT=/opt/MESA/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
export MESA_DIR=/opt/MESA/mesa-24.08.1
```

2. Aby uniknąć problemów z zapisem plików cache (eos – równanie stanu, kap – nieprzezroczystość, rates – reakcje jądrowe, ionization – jonizacja), tworzymy własny katalog i ustawiamy zmienną `MESA_CACHES_DIR`:

```
mkdir -p $HOME/.mesa
export MESA_CACHES_DIR=$HOME/.mesa
```

3. Pracujemy w katalogu `/data/rok4` (zamień rok4 na swój rocznik). Testy pokazują, że symulacja działa tam ok. 3 razy szybciej niż w katalogu `$HOME`, ale wyniki nie są dostępne na innych komputerach.

```
cd /data/rok4
mkdir MESA2027
```

```
cd MESA2027
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

4. Kompilacja i uruchomienie: `./mk`, `./rn` (rozdział 7).

Znany problem

Na komputerach pracowni obliczenia zawieszały się przy kroku 10 703 (okolice błysku helowego).

3 Linux (Ubuntu) – instalacja na własnym komputerze

Aktualizacja i sprawdzenie: 18 października 2025 (MESA SDK 24.7.1, MESA 24.08.1).

1. Pobieramy MESA SDK (24.7.1, ok. 209 MB, ok. 8 min) i MESA (24.08.1, ok. 2 GB, ok. 18 min). Serwer SDK odrzuca pobieranie z konsoli, dlatego `wget` „udaje” przeglądarkę Firefox:

```
mkdir ~/MESA
cd ~/MESA
SDK=http://user.astro.wisc.edu/~townsend/resource/download/mesasdk
wget -U firefox $SDK/mesasdk-x86_64-linux-24.7.1.tar.gz
wget https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
```

2. Rozpakowujemy SDK i ustawiamy zmienne (bash):

```
tar xvfz mesasdk-x86_64-linux-24.7.1.tar.gz -C ~/MESA/
export MESASDK_ROOT=~/MESA/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
```

Powinny pojawić się komunikaty:

```
mesasdk_init.sh: checking architecture
mesasdk_init.sh: regenerating headers
mesasdk_init.sh: checking prerequisites
```

3. Na ogół brakuje kilku programów, o czym informuje komunikat typu:

```
mesasdk_init.sh: missing prerequisites:
C shell Z library X11 library
```

Doinstalowujemy je i powtarzamy krok 2 (`source ...`):

```
sudo apt install tcsh zlib1g-dev libx11-dev
```

Na systemach z minimalną instalacją (serwery, WSL) przydadzą się też:

```
sudo apt install binutils make perl unzip wget
```

4. Rozpakowujemy MESA i ustawiamy kolejne zmienne (liczba wątków według liczby rdzeni):

```
cd ~/MESA
unzip mesa-24.08.1.zip
export MESA_DIR=~/MESA/mesa-24.08.1
export OMP_NUM_THREADS=4
```

5. Opcjonalnie, żeby zmienne ustawiały się przy każdym uruchomieniu terminala, dopisujemy je do `~/.bashrc` (apostrofy są celowe: `$MESASDK_ROOT` ma zostać zapisane dosłownie):

```
echo 'export MESASDK_ROOT=~/.MESA/mesasdk' >> ~/.bashrc
echo 'source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh' >> ~/.bashrc
echo 'export MESA_DIR=~/.MESA/mesa-24.08.1' >> ~/.bashrc
echo 'export OMP_NUM_THREADS=4' >> ~/.bashrc
```

6. Instalacja (kompilacja trwa kilkanaście minut):

```
cd $MESA_DIR
./install
```

Jeżeli się powiodła, pojawi się dużo gwiazdek i napis:

```
*****
MESA installation was successful
*****
```

7. Pobieramy przykład:

```
cd ~/.MESA
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

i uruchamiamy go poleceniami `./mk`, `./rn` (rozdział 7).

Instalacja na dysku zewnętrznym

Na systemach plików bez dowiązań symbolicznych (exFAT, FAT32) SDK i MESA nie działają. Można je zainstalować na dysku lokalnym, a potem skopiować na dysk USB z rozwinięciem dowiązań:

```
rsync -aL --info=progress2 ~/.MESA/mesa-24.08.1/ /media/$USER/USB/mesa-24.08.1/
rsync -aL --info=progress2 ~/.MESA/mesasdk/ /media/$USER/USB/mesasdk/
```

i ustawić `MESA_DIR` oraz `MESASDK_ROOT` na nowe położenie.

4 macOS (Apple Silicon)

Aktualizacja: 12 października 2025 (MESA SDK 25.8.1, MESA 24.08.1).

1. Pobieramy i instalujemy MESA SDK dla Apple Silicon, wersja 25.8.1 (sierpień 2025), z katalogu <http://user.astro.wisc.edu/~townsend/resource/download/mesasdk/> plik `mesasdk-aarch64-macos-25.8.1.pkg`. Instalacja jest okienkowa, po kliknięciu na pobraną „paczkę”. SDK trafia do `/Applications/mesasdk`. Starsza wersja 24.10.1 już nie działa.
2. Zmienne środowiskowe (domyślna powłoka `zsh` jest zgodna z `bash`):

```
export MESASDK_ROOT=/Applications/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
```

3. Pobieramy MESA (plik zip z Zenodo, <https://zenodo.org/records/13353788>). Safari sam rozpakowuje archiwum. Cały katalog `mesa-24.08.1` najlepiej przenieść do `~/.MESA`. To samo z terminala:

```
mkdir ~/MESA
cd ~/MESA
curl -L -O https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
unzip mesa-24.08.1.zip
```

4. Kolejne zmienne:

```
export MESA_DIR=$HOME/MESA/mesa-24.08.1
export OMP_NUM_THREADS=8
export PATH=$PATH:$MESA_DIR/scripts/shmesa
```

Żeby ustawiały się automatycznie, dopisujemy powyższe linie (także te z kroku 2) do `~/.zshrc`.

5. Instalacja:

```
cd $MESA_DIR
./install
```

6. Aby MESA cokolwiek wyświetlała (okna pgstar), trzeba zainstalować serwer X, np. XQuartz (<https://www.xquartz.org>).

7. Pobieramy przykład i uruchamiamy go jak w Linuksie:

```
cd ~/MESA
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

Czas obliczeń: 135 min przy `OMP_NUM_THREADS=8` na procesorze M3 Max.

Do zbadania

Nowoczesne procesory (Apple M3, M4, ale też np. Intel i9 285) mają rdzenie typu „performance” (szybkie, gorące) i „efficiency” (wolniejsze, chłodniejsze). W Linuksie można przypisać symulację do wybranych rdzeni poleceniem `taskset`. Jak zrobić to w macOS?

5 Windows – WSL (zalecane)

WSL (*Windows Subsystem for Linux*) uruchamia prawdziwego Linuksa (Ubuntu) wewnątrz Windows. MESA działa w nim dokładnie tak jak w rozdziale 3, łącznie z oknami wykresów. [do sprawdzenia: rozdział przygotowany na podstawie dokumentacji WSL, na komputerze testowym nie było WSL; wpisy WSL2 w tabeli benchmarków potwierdzają, że MESA w WSL działa]

1. Instalacja WSL z Ubuntu. W PowerShell **uruchomionym jako administrator**:

```
wsl --install
```

Po ponownym uruchomieniu komputera otwiera się okno Ubuntu, w którym zakładamy linuksowego użytkownika i hasło (hasło będzie potrzebne do `sudo`).

2. **Pamięć.** Maszyna wirtualna WSL2 dostaje domyślnie tylko połowę pamięci RAM komputera, a MESA potrzebuje ok. 8 GB. Na komputerze z 16 GB warto przydzielić więcej. W PowerShell (zwykłym) tworzymy plik konfiguracyjny:

```
notepad $env:USERPROFILE\.wslconfig
```

o treści (np. 12 GB dla komputera z 16 GB RAM):

```
[ws12]
memory=12GB
```

i restartujemy WSL poleceniem `wsl --shutdown`.

3. Dalej postępujemy dokładnie według rozdziału 3, w oknie Ubuntu. Od razu instalujemy komplet pakietów (Ubuntu w WSL to instalacja minimalna):

```
sudo apt update
sudo apt install tcsh zlib1g-dev libx11-dev binutils make perl unzip wget
```

Pracuj w katalogu domowym Linuksa

MESA i katalogi robocze umieszczamy w `~` (np. `~/MESA`), **nie** na dysku Windows widocznym jako `/mnt/c`. Dostęp do plików Windows z WSL jest wielokrotnie wolniejszy (podobnie jak sieciowy katalog `/home` na pracowni). Plik pobrany w Windows kopiujemy do Linuksa:

```
cp /mnt/c/Users/<nazwa>/Downloads/mesa-24.08.1.zip ~/MESA/
```

Wykresy. W Windows 11 okna `pgstar` pojawiają się jak zwykłe okna Windows (WSLg), bez instalowania serwera X. [do sprawdzenia: Windows 10: WSLg wymaga aktualnego WSL ze Sklepu Microsoft]

Pliki wyników z poziomu Windows. Polecenie `explorer.exe` w katalogu WSL otwiera go w Eksploratorze Windows (ścieżka typu `\\wsl$\\Ubuntu\\home\\<nazwa>\\MESA`).

6 Windows – natywnie (PowerShell 7, bez WSL)

MESA jest kompilowana kompilatorem **gfortran z MinGW-w64** (MSYS2, środowisko UCRT64) do zwykłych programów Windows (`star.exe`). Nie są potrzebne WSL, bash ani MESA SDK. Skrypty zastępujące narzędzia SDK są w katalogu `windows` repozytorium. Wszystkie polecenia wpisujemy w **PowerShell 7**.

Sprawdzone 6–7 października 2026: Windows 11, AMD Ryzen 9 5900X, 32 GB RAM, gfortran 16.1.0. Kompilacja MESA trwała ok. 4,5 min, pełna ewolucja przykładu 70,8 min na 12 wątkach.

Ograniczenia wersji natywnej

- **Brak wykresów `pgstar`** (MESA zbudowana bez PGPLOT): nie ma okien ani plików `png/`, a `pgstar_flag = .true.` jest ignorowane. Dane z LOGS można rysować np. w Pythonie.
- Nie są budowane GYRE, ADIPLS ani moduły `binary` i `astero`.
- Wyniki nie są identyczne bit w bit z Linuksem (różnice na poziomie zaokrągleń).

6.1 Oprogramowanie (jednorazowo)

1. **PowerShell 7.** W systemie jest stary *Windows PowerShell 5.1*, potrzebny jest *PowerShell 7* (program `pwsh`):

```
winget install --id Microsoft.PowerShell -e
```

Dalej wszystkie polecenia wpisujemy w oknie „PowerShell 7”. Sprawdzenie wersji (Major musi wynosić co najmniej 7):

```
$PSVersionTable.PSVersion
```

2. MSYS2 z kompilatorem gfortran, instalacja do C:\msys64:

```
winget install --id MSYS2.MSYS2 -e
```

Aktualizacja bazy pakietów (dwukrotnie, za pierwszym razem MSYS2 może zaktualizować tylko pakiety podstawowe) i instalacja gfortran, make oraz HDF5 z interfejsem Fortran:

```
$pac = 'C:\msys64\usr\bin\pacman.exe'
& $pac -Syu --noconfirm
& $pac -Syu --noconfirm
$pkgs = 'gcc-fortran', 'make', 'hdf5' | ForEach-Object { "mingw-w64-ucrt-x86_64-$_" }
& $pac -S --needed --noconfirm $pkgs
C:\msys64\ucrt64\bin\gfortran.exe --version
```

Procedurę sprawdzono z gfortran **16.1.0**. Inna wersja kompilatora może wymagać zmian (dodatek A, punkt 5).

3. Python 3 (potrzebny tylko podczas instalacji MESA):

```
winget install --id Python.Python.3.14 -e
```

W **nowym oknie** PowerShell sprawdzamy `py -3 --version`. Instalator dodaje zwykle tylko program `py`, a nie polecenie `python`. To wystarczy, bo skrypt instalacyjny sam szuka kolejno `python` i `py -3`.

6.2 Pobranie MESA i repozytorium

```
mkdir C:\MESA
cd C:\MESA
curl.exe -L -O https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
```

W sieci OA zamiast Zenodo można użyć lokalnego repozytorium:

```
curl.exe -L -O http://wolarz.oa.uj.edu.pl/repo/mesa-24.08.1.zip
```

Opcja `-O` zapisuje plik pod nazwą z adresu (`mesa-24.08.1.zip`), a `-L` każe podążać za ewentualnymi przekierowaniami serwera. Pełna nazwa `curl.exe` jest celowa: w starym Windows PowerShell 5.1 `curl` to alias zupełnie innego polecenia. Rozpakowanie (wbudowanym w Windows programem `tar`, który obsługuje pliki zip):

```
tar -xf mesa-24.08.1.zip
```

To nie jest błąd

`tar` wypisze kilkadziesiąt komunikatów `Can't create '...': Invalid argument` dla plików w `docs/` i jednego w `star/test_suite`. To dowiązania symboliczne, których Windows bez uprawnień administratora nie tworzy. Do obliczeń nie są potrzebne.

Repozytorium z przykładem i skryptami pobieramy jako archiwum zip (nie wymaga programu Git):

```
cd C:\MESA
$gh = 'https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star'
curl.exe -L -o example.zip "$gh/archive/refs/heads/main.zip"
```

```
tar -xf example.zip
Rename-Item MESA-minimal-test-1MSun-star-main MESA-minimal-test-1MSun-star
```

Z zainstalowanym Gitem (`winget install --id Git.Git -e`) zamiast tego wystarczy:

```
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
```

Struktura katalogów:

```
C:\MESA
  mesa-24.08.1\          <- MESA
  MESA-minimal-test-1MSun-star\ <- przykład (inlist, src, mk, rn, *.ps1, ...)
    windows\            <- skrypty instalacyjne dla Windows
    doc\                 <- ta instrukcja
```

6.3 Kompilacja MESA

W **każdym nowym oknie** PowerShell, w którym pracujemy z MESA, najpierw ustawiamy zmienne (odpowiednik `export MESA_DIR=...` i `source mesasdk_init.sh`):

```
. C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\mesa_env.ps1
```

```
MESA_DIR      = C:/MESA/mesa-24.08.1
OMP_NUM_THREADS = 12
toolchain     = C:\msys64\ucrt64\bin
```

Kropka i spacja na początku są konieczne (*dot-sourcing*), inaczej zmienne znikną po zakończeniu skryptu. Skrypt znajduje MESA w katalogu obok repozytorium, a inne położenie podajemy parametrem `-MesaDir`. Liczbę wątków (domyślnie liczba rdzeni) zmienia parametr `-Threads 4` lub polecenie `$env:OMP_NUM_THREADS = 4`.

Instalacja (odpowiednik `./install`, na 12 rdzeniach ok. 4,5 min):

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\install_mesa.ps1
```

```
*****
MESA installation was successful (2.5 min)
*****
```

Skrypt sprawdza narzędzia, podmienia `utils\makefile_header` na wersję dla Windows (oryginał zostaje jako `makefile_header.orig`), łączy jeden plik C, rozpakowuje dane do `data\` i kompiluje moduły MESA aż do `star`. Można go bezpiecznie uruchomić ponownie. Opcja `-Modules star` `-Clean` przebudowuje tylko wybrane moduły.

Testy modułów (opcjonalnie). Kilkanaście minut. Wyniki są porównywane z wzorcami z Linuksa z tolerancją 10^{-8} :

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\test_mesa.ps1
```

Oczekiwany wynik: OK wszędzie oprócz `num` (całkowanie sztywnych równań różniczkowych wzmacnia różnice zaokrągleń do 10^{-5}) i `net` (jedna linia, różnica $5 \cdot 10^{-7}$).

6.4 Uruchomienie

```
cd C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star
```

```
.\mk.ps1
.\rn.ps1
```

Dalej jak w rozdziale 7: zamiast `./mk`, `./rn`, `./re` używamy `.\mk.ps1`, `.\rn.ps1`, `.\re.ps1`.

7 Uruchomienie przykładu (wszystkie systemy)

7.1 Polecenia

	Linux, macOS, WSL	Windows natywnie
kompilacja	<code>./mk</code>	<code>.\mk.ps1</code>
start od początku	<code>./rn</code>	<code>.\rn.ps1</code>
restart od ostatniego zdjęcia	<code>./re</code>	<code>.\re.ps1</code>
restart od zdjęcia x500	<code>./re x500</code>	<code>.\re.ps1 x500</code>
sprzątanie kompilacji	<code>./clean</code>	<code>.\clean.ps1</code>

Obliczenia przerywamy kombinacją `Ctrl+C`. Zdjęcia do restartów są w katalogu `photos` (nazwa: `x` i trzy ostatnie cyfry numeru modelu).

7.2 Szybki test: 50 kroków od ciągu głównego

Zanim uruchomimy pełną ewolucję, warto sprawdzić instalację krótkim testem. Po `./mk` kopiujemy potrzebne pliki do osobnego katalogu i startujemy z gotowego modelu ZAMS:

```
mkdir ../zams_test
cp star inlist inlist.pgstar history_columns.list rn ../zams_test/
cd ../zams_test
```

W Windows natywnie:

```
mkdir ..\zams_test
Copy-Item star.exe, inlist, inlist.pgstar, history_columns.list, rn.ps1 ..\zams_test
cd ..\zams_test
```

W pliku `inlist` (edytor `nano inlist` lub `notepad inlist`) zmieniamy w sekcji `&star_job`

```
| create_pre_main_sequence_model = .false.
```

a w sekcji `&controls` dopisujemy liniijkę

```
| max_model_number = 50
```

Uruchamiamy (`./rn` lub `.\rn.ps1`). Poprawna instalacja kończy się po 50 krokach bez powtórzeń (`retries = 0`):

```
| termination code: max_model_number
|                    runtime (minutes), retries, steps          0.10          0          50
```

[do sprawdzenia: wynik sprawdzony w Windows natywnie; w Linuksie/macOS spodziewany taki sam] Przy pierwszym uruchomieniu MESA tworzy pliki cache (równanie stanu, nieprzezroczystości, reakcje jądrowe), co trwa dodatkowe kilka minut.

7.3 Pełna ewolucja

Po `./rn` po kilku minutach pojawiają się okna z wizualizacją ewolucji gwiazdy (poza wersją natywną Windows). Gwiazda przechodzi kolejno: kontrakcję pre-MS, ciąg główny, gałąź czerwonych olbrzymów, błysk helowy (okolice kroku 10 700), gałąź horyzontalną, AGB z pulsami termicznymi, aż do stygnącego białego karła. Obliczenia kończą się po osiągnięciu `log_L_lower_limit`:

```
save photos/x122 for model 14122
termination code: log_L_lower_limit
```

```
runtime (minutes), retries, steps      113.25      303      14122
```

(MacBook M3 Max, 10 wątków). Wyniki trafiają do katalogów LOGS (`history.data`, `profile`), `photos` (zdjęcia do restartów) i `png` (wykresy).

W trakcie ewolucji możemy edytować plik `inlist.pgstar`, w szczególności dodawać różne sposoby wizualizacji. Zmiany są wczytywane na bieżąco.

Znane problemy

- Błąd `Cannot match namelist object name read_extra_pgstar_inlist1`: w pliku `inlist` trzeba zmienić `read_extra_pgstar_inlist1` na `read_extra_pgstar_inlist(1)` oraz `extra_pgstar_inlist1_name` na `extra_pgstar_inlist_name(1)` (w repozytorium już poprawione).
- Błąd związany z `adipls` może wynikać ze zmiany nazewnictwa nowych wersji MESA: nie ma literki „r”, tylko sam numer wersji.

8 Animacje

Z plików w katalogu `png` można utworzyć film programem `ffmpeg`:

```
# film AVI
ffmpeg -f image2 -pattern_type glob -i 'png/*.png' -c:v libx264 -preset slow \
  -crf 20 -pix_fmt yuv420p -aspect 16:9 -vf "scale=1920:-1" -r 25 movie.avi

# film MKV bezstratny
ffmpeg -f image2 -pattern_type glob -i 'png/*.png' -c:v ffv1 -level 3 \
  -pix_fmt yuv444p -aspect 16:9 -vf "scale=1200:-1" -r 25 movie.mkv

# animacja GIF
ffmpeg -y -f image2 -thread_queue_size 256 -pattern_type glob -i 'png/*.png' \
  -vf "scale=800:-1:flags=lanczos,palettegen" /tmp/palette.png
ffmpeg -y -f image2 -thread_queue_size 256 -pattern_type glob -i 'png/*.png' \
  -i /tmp/palette.png \
  -lavfi "scale=1600:-1:flags=lanczos [x]; [x][1:v] paletteuse" movies.gif
```

Skrypt `./parallel_movie_encode.sh` tworzy równolegle osobne animacje dla każdego typu wizualizacji.

9 Tabela benchmarków

Czas obliczeń testowego modelu (w minutach) na różnych komputerach i przy różnej liczbie wątków `OMP_NUM_THREADS`. Czas jest podany w końcowych liniach wydruku: `runtime (minutes)`, `retries`, `steps`.

Komputer	wątki: czas [min]
MacBook M3 Max	1: 747,52; 2: 391,84; 5: 181,67; 6: 160,08; 7: 144,87; 8: 134,33; 9: 123,51; 10: 113,25
VMware	4: 157,74
Pracownia OA Fort (Cep, Aqr, Eri, Sgr, Hya)	4: zawiesił się
Intel Core Ultra 9 285K, 128 GB RAM, Windows 11, WSL2	1: 411,39; 2: 220,32; 3: 155,52; 4: 120,57; 5: 99,37; 6: 85,45; 8: 70,12; 24: 42,39
Super Micro, 2× Intel Xeon Gold 6238R 2,2 GHz (2×26 rdzeni), 376 GB RAM, Ubuntu 22.04	1: 732,24; 2: 397,55; 3: 283,02; 4: 223,56; 5: 184,39; 6: 161,15; 7: 143,23; 8: 129,57; 9: 118,77; 10: 109,70; 24: 67,23
AMD Ryzen 7 7435HS 3,1 GHz, 16 GB RAM, Windows 11, WSL2	2: 393,79; 4: 198,33; 8: 152,86
MacBook Air M4, 16 GB RAM	2: nie skończył przez całe zajęcia
Intel i7-4770K 3,4 GHz, 16 GB RAM, Ubuntu	1: 783,99; 2: 420,83; 3: 308,45; 4: 246,79; 5: 237,08; 6: 227,10; 7: 218,53; 8: 210,82
AMD Ryzen 9 5900X, 32 GB RAM, Windows 11 natywnie (gfortran 16.1 MinGW)	12: 70,77*

*przez pierwsze ok. 2 min równolegle działały inne testy; 13 972 kroki, 295 powtórzeń.

A Windows natywnie: szczegóły i rozwiązywanie problemów

A.1 Co zmieniono względem instalacji na Linuksie

- System budowania.** Moduły są kompilowane oryginalnymi makefile'ami MESA, uruchamianymi natywnym `mingw32-make.exe` (receptury wykonuje `cmd.exe`), z plikiem `utils\makefile_header` w wersji dla Windows. Narzędzia z MESA SDK zastąpiono skryptami PowerShell (`makedepf90.ps1`, `cp_if_newer.ps1`), a bashowe `install` i `build_data_and_export` skryptem `install_mesa.ps1`. Biblioteka forum (z GYRE) jest preprocesowana programem `fypp`. LAPACK/BLAS pochodzą ze źródeł w `mesa/mtx`, HDF5 z MSYS2 (linkowana statycznie). GYRE jest zastąpione stubem.
- Plik C** `utils\private\utils_c_system.c` używa funkcji POSIX, których MinGW nie ma w tej postaci (`mkdir(path, mode)`, `realpath`, brak `O_BINARY`). Łata jest ujęta w `#ifdef _WIN32`.
- Błąd ustawień regionalnych w libgfortran (MinGW/UCRT).** Wokół każdej instrukcji wejścia-wyjścia `libgfortran` przełącza locale na „C”, po czym „przywraca” poprzednie wskaźnikiem do już zwolnionej pamięci. Proces przechodzi wtedy na locale użytkownika (`Polish_Poland.1250`, przecinek dziesiętny). W wątkach OpenMP liczba „0.6000” jest odczytywana jako 0 i MESA przerywa wczytywanie tablic EOS (`bad header info`). Na Windows z angielskimi ustawieniami regionalnymi błąd się nie ujawnia. Poprawka: `mesa_win_locale.c` przechwytyuje `setlocale(-W1,--wrap=__imp_setlocale, libgfortran statycznie)` i utrzymuje locale „C”. Przy okazji odczyt plików tekstowych jest ok. 2 razy szybszy. `libgomp` i `libwinpthread` pozostają dynamiczne, bo wersja w pełni statyczna czytała pliki ok. 2,5 razy wolniej.
- Stos.** Windows daje głównemu wątkowi 2 MB stosu (Linux: 8 MB lub `ulimit -s unlimited`). `star.exe` jest linkowany z rezerwacją 1 GB (`-W1,--stack,1073741824`), a wątkom OpenMP `mesa_env.ps1` ustawia `OMP_STACKSIZE=512M`.
- Błąd optymalizacji gfortrana 16.1.** Plik `star\private\star_bcyclic.f90` (blokowo-trójdziagonalny solver równań budowy gwiazdy, z dołączanym `mtx_solve_routines.inc`) skompilowany z `-O1/-O2` daje błędne wyniki: już pierwsza iteracja Newtona jest rozbieżna,

nawet przy starcie z modelu ZAMS. Plik wskazała bisekcja po 159 obiektach modułu `star`. Jest kompilowany z `-Og` (poziom optymalizacji „pod debugowanie”, między `-O0` a `-O1`), reszta MESA z `-O2`. Przyczyna (błąd GCC czy niezdefiniowane zachowanie w kodzie) nie jest jeszcze ustalona.

6. **Drobiazgi.** W `chem\make\makefile_base` usunięto `-m %m.mod` (`cmd.exe` traktuje `%m` jak zmienną). Dowiązanie `pgstar.f90` zastępuje kopia `pgstar_stub.f90`. `star.exe` potrzebuje `libgomp-1.dll` i `libwinpthread-1.dll` z `C:\msys64\ucrt64\bin` (dodaje je do `PATH mesa_env.ps1`).

A.2 Rozwiązywanie problemów

MESA_DIR is not set, mingw32-make nie jest rozpoznawane, okno „nie znaleziono libgomp-1.dll”

W tym oknie nie wykonano `.\windows\mesa_env.ps1` (z kropką na początku). `MSYS2` w innym miejscu niż `C:\msys64`: parametr `-Toolchain D:/msys64/ucrt64`.

Skrypty są blokowane („running scripts is disabled on this system”)

Zezwalamy na lokalne skrypty i zdejmujemy znacznik „pobrane z Internetu”:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
Get-ChildItem C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star -Recurse | Unblock-File
```

pacman: błędy pobierania pakietów (404, failed retrieving file)

Nieaktualna baza pakietów: `& $pac -Syu --noconfirm` i ponowna instalacja.

tar: Error opening archive przy pliku .zip

Przed systemowym `tar` w `PATH` jest GNU `tar` (z Git lub `MSYS2`). Pełna ścieżka: `C:\Windows\System32\tar.exe -xf mesa-24.08.1.zip`.

Python 3 not found, otwiera się Microsoft Store

Zainstaluj Pythona i otwórz nowe okno PowerShell. Alias Sklepu można wyłączyć w *Ustawienia* → *Aplikacje* → *Zaawansowane ustawienia aplikacji* → *Aliasy wykonywania aplikacji*.

Rozbieżność już w pierwszym kroku (correction rejected by sizeB)

Kończy się komunikatem `dt < min_timestep_limit`. Objaw błędu z punktu 5, np. gdy MESA była skompilowana ze starszą wersją skryptów. Przebuduj moduł `star` i katalog roboczy:

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\install_mesa.ps1 -Modules star -Clean
.\clean.ps1; .\mk.ps1
```

bad header info in ...eosFreeEOS_data...

Objaw błędu z punktu 3. Usuń pliki cache zapisane przez wadliwy program i zbuduj `star.exe` ponownie (`.\clean.ps1; .\mk.ps1`):

```
Remove-Item C:\MESA\mesa-24.08.1\data\*\cache\*.bin
```

star.exe kończy się natychmiast, bez komunikatów (kod 0xC00000FD)

Przepełnienie stosu (punkt 4): ponownie `install_mesa.ps1`, potem `.\clean.ps1; .\mk.ps1`.

Pierwsze uruchomienie jest bardzo wolne

Tworzenie plików cache (jednorazowo). Rozpakowywanie i kompilację spowalnia też antywirus. Można (jako administrator) wyłączyć skanowanie katalogu `C:\MESA`.

A.3 Zawartość katalogu windows

Plik	Rola / odpowiednik na Linuksie
mesa_env.ps1	export MESA_DIR=..., source mesasdk_init.sh
install_mesa.ps1	./install
test_mesa.ps1	testy modułów (build_and_test)
makefile_header	utils/makefile_header dla Windows
forum_makefile	kompilacja biblioteki forum
tools\makedepf90.ps1	makedepf90 z MESA SDK
tools\cp_if_newer.ps1	utils/cp_if_newer
tools\mesa_win_locale.c	poprawka locale (punkt 3)
..\mk.ps1, rn.ps1, re.ps1, clean.ps1	./mk, ./rn, ./re, ./clean